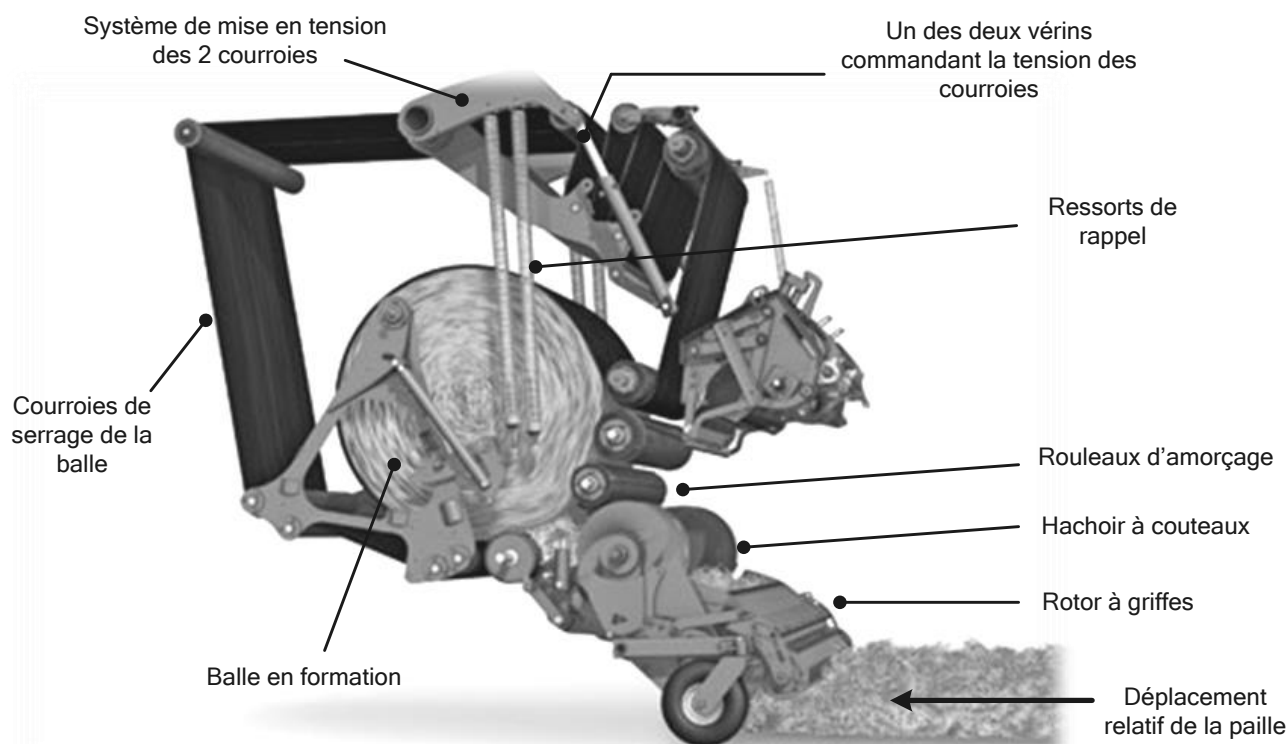


Machine à former des balles de pailles

Mise en situation : La machine étudiée est une formeuse de balles de paille dont la chronologie des étapes est succinctement décrite ci-dessous :

- Remplissage : un rotor à griffes ramasse l'herbe dans un hachoir à couteaux puis, trois rouleaux d'amorçage permettent de créer le cœur de la balle cylindrique qui va grossir en s'enroulant sur lui-même. La densité de la balle est contrôlée par deux vérins de mise en tension de deux courroies côte à côte qui la maintiennent pendant sa formation.
- Liage : un filet est déposé autour de la balle pour maintenir sa forme et sa densité.
- Escamotage du rideau et éjection de la balle.



Remplissage



Liage

Rideau replié



Escamotage du rideau et éjection

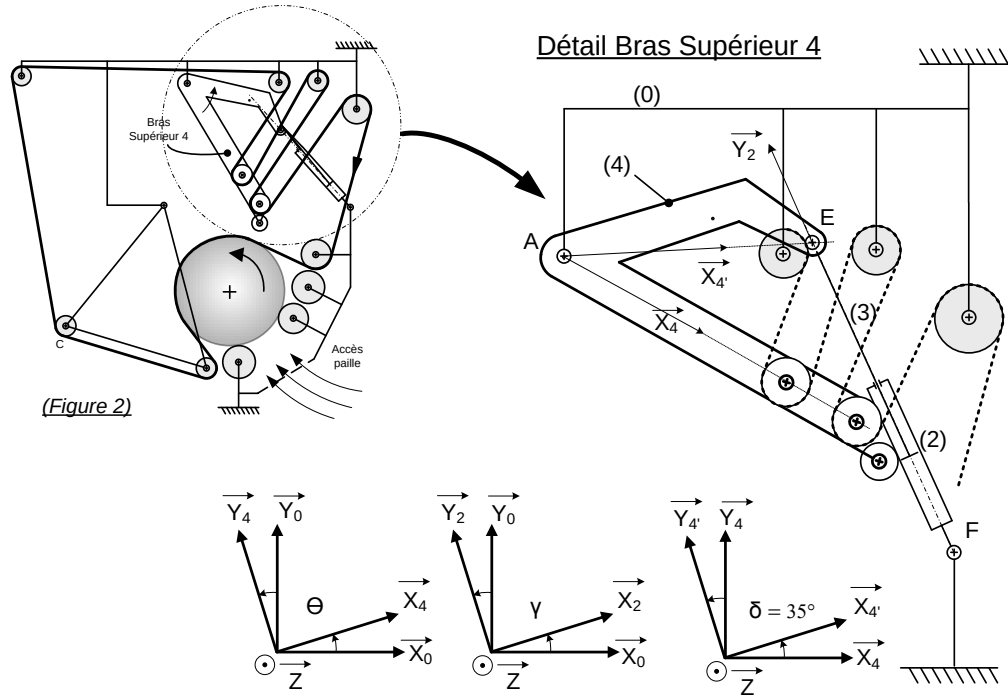


Figure 1

$$\overrightarrow{AE} = L_E \cdot \overrightarrow{x_4}; \overrightarrow{FE} = L_V(t) \cdot \overrightarrow{y_2}; \overrightarrow{AF} = X_F \cdot \overrightarrow{x_0} + Y_F \cdot \overrightarrow{y_0}; X_F = 1,10 \text{ m}; Y_F = -0,86 \text{ m}; L_E = 0,71 \text{ m}$$

Q1 : A partir d'une fermeture géométrique, exprimer $L_V(t)$ en fonction de X_F , Y_F , L_E , δ et θ .
En déduire en phase de sortie de tige, l'expression de la vitesse V du vérin.

Corrigé

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AF} &= \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EF} \\ X_F \cdot \overrightarrow{x_0} + Y_F \cdot \overrightarrow{y_0} &= L_E \cdot \overrightarrow{x_4} - L_V(t) \cdot \overrightarrow{y_2} \\ \begin{cases} X_F = L_E \cdot \cos(\delta + \theta) + L_V(t) \cdot \sin \gamma \\ Y_F = L_E \cdot \sin(\delta + \theta) - L_V(t) \cdot \cos \gamma \end{cases} \\ L_V(t) &= \sqrt{(L_E \cdot \cos(\delta + \theta) - X_F)^2 + (L_E \cdot \sin(\delta + \theta) - Y_F)^2} \quad L_V(t) > 0 \end{aligned}$$

$$V(t) = \frac{d L_V(t)}{dt} = \frac{L_E \cdot \dot{\theta} \cdot (-\sin(\delta + \theta) (L_E \cdot \cos(\delta + \theta) - X_F) + \cos(\delta + \theta) \cdot (L_E \cdot \sin(\delta + \theta) - Y_F))}{\sqrt{(L_E \cdot \cos(\delta + \theta) - X_F)^2 + (L_E \cdot \sin(\delta + \theta) - Y_F)^2}}$$